

Отчёт по лабораторной работе №5

Моделирование сетей передачи данных

Ищенко Ирина Олеговна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
4	Выводы	19

Список иллюстраций

3.1	Информацию о сетевых интерфейсах и IP-адресах хостов	7
3.2	Проверка соединения между хостами	8
3.3	Добавление потери пакетов	9
3.4	Результат добавления потери пакетов	9
3.5	Добавление потери пакетов	10
3.6	Удаление правил	11
3.7	Добавление значения корреляции для потери пакетов	11
3.8	Результат при корреляции	12
3.9	Добавление повреждения пакетов	12
3.10	Проверка добавления повреждения пакетов	13
3.11	Добавление переупорядочивания пакетов	14
3.12	Результат добавления переупорядочивания пакетов	14
3.13	Добавление дублирования пакетов	15
3.14	Создание скрипта для эксперимента lab_netem_ii.py	16
3.15	Проведение эксперимента	17
3.16	Проведение эксперимента	17
3.17	Проведение эксперимента	18
3.18	Проведение эксперимента	18

1 Цель работы

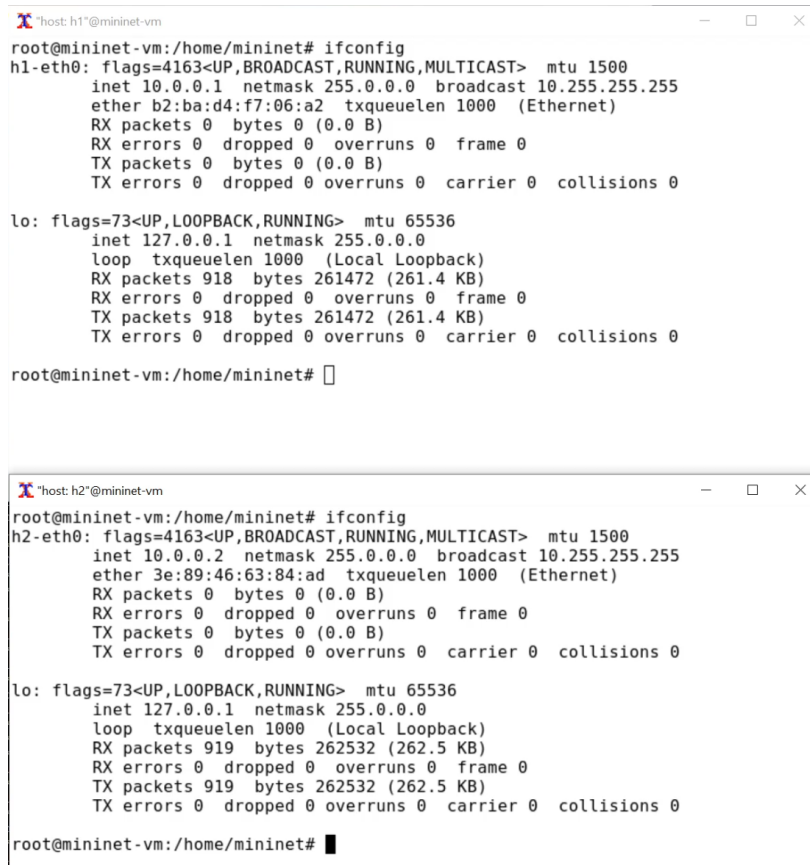
Основной целью работы является получение навыков проведения интерактивных экспериментов в среде Mininet по исследованию параметров сети, связанных с потерей, дублированием, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных. Эти параметры влияют на производительность протоколов и сетей.

2 Задание

1. Задайте простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8.
2. Проведите интерактивные эксперименты по исследованию параметров сети, связанных с потерей, дублированием, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных.
3. Реализуйте воспроизводимый эксперимент по добавлению правила отбрасывания пакетов в эмулируемой глобальной сети.
4. Самостоятельно реализуйте воспроизводимые эксперименты по исследованию параметров сети, связанных с потерей, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных.

3 Выполнение лабораторной работы

Зададим простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8. На хостах h1 и h2 введем команду `ifconfig`, чтобы отобразить информацию, относящуюся к их сетевым интерфейсам и назначенным им IP-адресам. В дальнейшем при работе с NETEM и командой `tc` будут использоваться интерфейсы h1-eth0 и h2-eth0 (Рисунок 3.1).



The image shows two terminal windows from a Mininet VM. The top window is for host h1, and the bottom window is for host h2. Both show the output of the 'ifconfig' command, displaying details for the 'eth0' (Ethernet) and 'lo' (Loopback) interfaces, including IP addresses, netmasks, MTUs, and statistics.

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ifconfig
h1-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.1 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether b2:ba:d4:f7:06:a2 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 918 bytes 261472 (261.4 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 918 bytes 261472 (261.4 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-vm:/home/mininet#
```

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ifconfig
h2-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.2 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether 3e:89:46:63:84:ad txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 919 bytes 262532 (262.5 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 919 bytes 262532 (262.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рисунок 3.1: Информацию о сетевых интерфейсах и IP-адресах хостов

Проверим подключение между хостами h1 и h2 с помощью команды `ping` с параметром `-c 6` (Рисунок 3.2). Минимальное отклонение: 0.081мс, среднее: 0.538мс, максимальное: 2.789мс и стандартное отклонение: 1.006мс времени приёма-передачи (RTT). Потери данных нет.

```
host: h1@mininet-vm
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 918 bytes 261472 (261.4 KB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 918 bytes 261472 (261.4 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2 -c 6
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.16 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.520 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.072 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.244 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.829 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.081 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5065ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.072/1.651/8.162/2.923 ms

host: h2@mininet-vm
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 919 bytes 262532 (262.5 KB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 919 bytes 262532 (262.5 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.1 -c 6
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.79 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.094 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.082 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.081 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.090 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.094 ms

--- 10.0.0.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5089ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.081/0.538/2.789/1.006 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рисунок 3.2: Проверка соединения между хостами

Пакеты могут быть потеряны в процессе передачи из-за таких факторов, как битовые ошибки и перегрузка сети. Скорость потери данных часто измеряется как процентная доля потерянных пакетов по отношению к количеству отправленных пакетов. На хосте h1 добавим 10% потерь пакетов к интерфейсу h1-eth0:

```
sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 10%
```

Здесь:

- sudo: выполнить команду с более высокими привилегиями;
- tc: вызвать управление трафиком Linux;

- qdisc: изменить дисциплину очередей сетевого планировщика;
- add: создать новое правило;
- dev h1-eth0: указать интерфейс, на котором будет применяться правило;
- netem: использовать эмулятор сети;
- loss 10%: 10% потерь пакетов.

Проверим, что на соединении от хоста h1 к хосту h2 имеются потери пакетов, используя команду ping с параметром -c 100 с хоста h1. Параметр -c указывает общее количество пакетов для отправки (Рисунок 3.3) и (Рисунок 3.4). Потеря пакетов: 13%.

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 10
%
root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2 -c 100
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.17 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.948 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.358 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.083 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.159 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.124 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.110 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.079 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.082 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.093 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.111 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.201 ms
```

Рисунок 3.3: Добавление потери пакетов

```
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=89 ttl=64 time=0.144 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=90 ttl=64 time=0.114 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=91 ttl=64 time=0.085 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=92 ttl=64 time=0.083 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=93 ttl=64 time=0.073 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=94 ttl=64 time=0.082 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=95 ttl=64 time=0.098 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=96 ttl=64 time=0.145 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=97 ttl=64 time=0.190 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=99 ttl=64 time=0.108 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=100 ttl=64 time=0.090 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
100 packets transmitted, 87 received, 13% packet loss, time 101326ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.069/0.199/6.173/0.651 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рисунок 3.4: Результат добавления потери пакетов

Для эмуляции глобальной сети с потерей пакетов в обоих направлениях необходимо к соответствующему интерфейсу на хосте h2 также добавить 10% потерь пакетов. Проверим, что соединение между хостом h1 и хостом

h2 имеет больший процент потерянных данных (10% от хоста h1 к хосту h2 и 10% от хоста h2 к хосту h1), повторив команду ping с параметром -c 100 на терминале хоста h1 (Рисунок 3.5). Потеря пакетов: 14%.

```
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=94 ttl=64 time=0.090 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=95 ttl=64 time=0.079 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=97 ttl=64 time=0.138 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=98 ttl=64 time=0.090 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=99 ttl=64 time=0.075 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=100 ttl=64 time=0.117 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
100 packets transmitted, 86 received, 14% packet loss, time 1013
rtt min/avg/max/mdev = 0.073/0.183/5.740/0.611 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 919 bytes 262532 (262.5 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 919 bytes 262532 (262.5 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collision 0

root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.1 -c 6
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.79 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.094 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.082 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.081 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.090 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.094 ms

--- 10.0.0.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5089ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.081/0.538/2.789/1.006 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h2-eth0 ro
%
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рисунок 3.5: Добавление потери пакетов

Удаляем правила и проверяем, что потери пакетов нет (Рисунок 3.6).

```

root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev h1-eth0 root netem
root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=6.02 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.54 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.293 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.099 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.086 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.099 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.072 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.176 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.083 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.208 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.097 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.258 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
12 packets transmitted, 12 received, 0% packet loss, time 11203ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.072/0.752/6.016/1.634 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# █

```

Рисунок 3.6: Удаление правил

Добавим на интерфейсе узла h1 коэффициент потери пакетов 50% (такой высокий уровень потери пакетов маловероятен), и каждая последующая вероятность зависит на 50% от последней: Проверим, что на соединении от хоста h1 к хосту h2 имеются потери пакетов, используя команду ping с параметром -s 50 с хоста h1 (Рисунок 3.7) и (Рисунок 3.8). Потеря пакетов: 62%.

```

root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 50
% 50%
root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2 -s 50
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.307 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.085 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.095 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.091 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.119 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.220 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.092 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.105 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=24 ttl=64 time=0.119 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=26 ttl=64 time=0.137 ms

```

Рисунок 3.7: Добавление значения корреляции для потери пакетов

```
root@mininet-vm: /home/mininet# ping -c 50 10.0.0.2
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.307 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.085 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.095 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.091 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.119 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.220 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.092 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.105 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=24 ttl=64 time=0.119 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=26 ttl=64 time=0.137 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=27 ttl=64 time=0.217 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=28 ttl=64 time=0.100 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=31 ttl=64 time=0.132 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=35 ttl=64 time=0.106 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=37 ttl=64 time=0.109 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=39 ttl=64 time=0.123 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=40 ttl=64 time=0.190 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=41 ttl=64 time=0.094 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=50 ttl=64 time=0.105 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
50 packets transmitted, 19 received, 62% packet loss, time 50150ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.085/0.134/0.307/0.056 ms
root@mininet-vm: /home/mininet#
```

Рисунок 3.8: Результат при корреляции

Удалим правила.

Добавим на интерфейсе узла h1 0,01% повреждения пакетов. Проверим конфигурацию с помощью инструмента iPerf3 для проверки повторных передач (Рисунок 3.9) и (Рисунок 3.10). Общее количество повторно переданных пакетов: 15.

```
root@mininet-vm: /home/mininet# sudo tc qdisc del dev h1-eth0 root netem
root@mininet-vm: /home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem corrupt
0.01%
```

Рисунок 3.9: Добавление повреждения пакетов

```

root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 34630 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7]  0.00-1.00    sec      876 MBytes  7.35 Gbits/sec    3   799 KBytes
[ 7]  1.00-2.00    sec      913 MBytes  7.66 Gbits/sec    3   452 KBytes
[ 7]  2.00-3.00    sec      967 MBytes  8.10 Gbits/sec    0   990 KBytes
[ 7]  3.00-4.00    sec      890 MBytes  7.46 Gbits/sec    1   991 KBytes
[ 7]  4.00-5.01    sec      954 MBytes  7.93 Gbits/sec    1   996 KBytes
[ 7]  5.01-6.00    sec      891 MBytes  7.56 Gbits/sec    1   799 KBytes
[ 7]  6.00-7.00    sec      906 MBytes  7.60 Gbits/sec    2   786 KBytes
[ 7]  7.00-8.00    sec      895 MBytes  7.50 Gbits/sec    2   537 KBytes
[ 7]  8.00-9.00    sec      839 MBytes  7.04 Gbits/sec    0   822 KBytes
[ 7]  9.00-10.00   sec      775 MBytes  6.50 Gbits/sec    2   718 KBytes
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate      Retr
[ 7]  0.00-10.00   sec      8.70 GBytes  7.47 Gbits/sec    15
[ 7]  0.00-10.01   sec      8.70 GBytes  7.46 Gbits/sec
sender
receiver

iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet#

-----
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 34628
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 34630
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7]  0.00-1.00    sec      874 MBytes  7.33 Gbits/sec
[ 7]  1.00-2.00    sec      912 MBytes  7.65 Gbits/sec
[ 7]  2.00-3.00    sec      965 MBytes  8.10 Gbits/sec
[ 7]  3.00-4.00    sec      890 MBytes  7.47 Gbits/sec
[ 7]  4.00-5.00    sec      951 MBytes  7.98 Gbits/sec
[ 7]  5.00-6.00    sec      896 MBytes  7.52 Gbits/sec
[ 7]  6.00-7.00    sec      904 MBytes  7.58 Gbits/sec
[ 7]  7.00-8.00    sec      897 MBytes  7.52 Gbits/sec
[ 7]  8.00-9.00    sec      841 MBytes  7.05 Gbits/sec
[ 7]  9.00-10.00   sec      771 MBytes  6.47 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.01   sec      5.56 MBytes  5.13 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval      Transfer    Bitrate
[ 7]  0.00-10.01   sec      8.70 GBytes  7.46 Gbits/sec
receiver
-----
Server listening on 5201
-----

```

Рисунок 3.10: Проверка добавления повреждения пакетов

Добавим на интерфейсе узла h1 следующее правило: 25% пакетов (со значением корреляции 50%) будут отправлены немедленно, а остальные 75% будут задержаны на 10 мс. Проверим, что на соединении от хоста h1 к хосту h2 имеются потери пакетов, используя команду `ping` с параметром `-s 20` с хоста h1. Убедимся, что часть пакетов не будут иметь задержки (один из четырех, или 25%), а последующие несколько пакетов будут иметь задержку около 10 миллисекунд (три из четырех, или 75%) (Рисунок 3.11) и (Рисунок 3.12).

```

root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 1
0ms reorder 25% 50%
root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2 -c 20
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=11.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=12.0 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.246 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.085 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=10.9 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=10.7 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=11.3 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=10.7 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=10.9 ms

```

Рисунок 3.11: Добавление переупорядочивания пакетов

```

64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.246 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.085 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=10.9 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=10.7 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=11.3 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=10.7 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=10.9 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=10.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=10.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=10.8 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=10.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=11.3 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=10.7 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=10.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=12.4 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=11.3 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=10.8 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=20 ttl=64 time=10.9 ms
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19083ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.085/9.932/12.351/3.291 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# █

```

Рисунок 3.12: Результат добавления переупорядочивания пакетов

Для интерфейса узла h1 зададим правило с дублированием 50% пакетов (т.е. 50% пакетов должны быть получены дважды): Проверим, что на соединении от хоста h1 к хосту h2 имеются дублированные пакеты, используя команду ping с параметром -c 20 с хоста h1. Дубликаты пакетов помечаются как DUP! (Рисунок 3.13). Дубликатов: 10.

```

root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev h1-eth0 root netem
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem duplicate 50%
root@mininet-vm:/home/mininet# ping 10.0.0.2 -c 20
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.432 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.093 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.094 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.091 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.315 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.105 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.527 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.528 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.139 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.078 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.103 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.104 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.129 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.131 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.316 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.317 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.078 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.079 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.113 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.077 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.078 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.241 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.241 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.090 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.091 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.142 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.103 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.103 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.244 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
20 packets transmitted, 20 received, +10 duplicates, 0% packet loss, time 19429ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.077/0.176/0.528/0.130 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Рисунок 3.13: Добавление дублирования пакетов

В виртуальной среде mininet в своём рабочем каталоге с проектами создадим каталог simple-drop и перейдем в него. Создадим скрипт для эксперимента lab_netem_ii.py (Рисунок 3.14).


```
mininet@mininet-vm: ~/work/lab_netem_ii/simple-drop
GNU nano 4.8 lab_netem_ii.py Modified
#!/usr/bin/env python

"""
Simple experiment.
Output: ping.dat
"""

from mininet.net import Mininet
from mininet.node import Controller
from mininet.cli import CLI
from mininet.log import setLogLevel, info
import time

def emptyNet():

    "Create an empty network and add nodes to it."

    net = Mininet( controller=Controller, waitConnected=True )

    info( '*** Adding controller\n' )
    net.addController( 'c0' )

    info( '*** Adding hosts\n' )
    h1 = net.addHost( 'h1', ip='10.0.0.1' )
    h2 = net.addHost( 'h2', ip='10.0.0.2' )

    info( '*** Adding switch\n' )
    s1 = net.addSwitch( 's1' )

    info( '*** Creating links\n' )
    net.addLink( h1, s1 )
    net.addLink( h2, s1 )

    info( '*** Starting network\n' )
    net.start()

    info( '*** Set delay\n' )
    h1.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 10%' )
    h2.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h2-eth0 root netem loss 10%' )

    time.sleep(10)

    info( '*** Ping\n' )
    h1.cmdPrint( 'ping -c 100', h2.IP(), '| grep "time=" | awk \'{print $5, $7}\'' )

    info( '*** Stopping network' )
    net.stop()

if __name__ == '__main__':
    setLogLevel( 'info' )
    emptyNet()
```

Рисунок 3.14: Создание скрипта для эксперимента lab_netem_ii.py

Скорректируем скрипт так, чтобы в отдельный файл выводилась информация о потерях пакетов. Создадим Makefile для управления процессом проведения эксперимента. Выполним эксперимент (Рисунок 3.15). Потеря пакетов: 14%.


```

mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ nano lab_netem_ii.py
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ make
sudo python lab_netem_ii.py
*** Adding controller
*** Adding hosts
*** Adding switch
*** Creating links
*** Starting network
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** Set delay
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 10%',)
*** h2 : ('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem loss 10%',)
*** Ping
*** h1 : ('ping -c 100', '10.0.0.2', '| grep "packet loss" | awk \'{print $6, $7, $8}\\'
> ping.dat')
*** Stopping network*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
sudo chown mininet:mininet ping.dat

```

Рисунок 3.15: Проведение эксперимента

Создадим новую директорию для эксперимента по добавлению потери и коэффициента корреляции. Изменим скрипт и запустим (Рисунок 3.16). Потеря пакетов: 51%.

```

mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/correlation-drop$ nano lab_netem_ii.py
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/correlation-drop$ make
sudo python lab_netem_ii.py
*** Adding controller
*** Adding hosts
*** Adding switch
*** Creating links
*** Starting network
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** Set delay
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 50% 50%',)
*** Ping
*** h1 : ('ping -c 100', '10.0.0.2', '| grep "packet loss" | awk \'{print $6, $7, $8}\\'
> ping.dat')
*** Stopping network*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
sudo chown mininet:mininet ping.dat

```

Рисунок 3.16: Проведение эксперимента

Создадим новую директорию для эксперимента по изменению порядка пакетов. Изменим скрипт и запустим (Рисунок 3.17).

```

mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/reorder-drop$ make
sudo python lab_netem_ii.py
*** Adding controller
*** Adding hosts
*** Adding switch
*** Creating links
*** Starting network
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** Set delay
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 10ms reorder 25% 50%,')
*** Ping
*** h1 : ('ping -c 100', '10.0.0.2', '| grep "packet loss" | awk \'{print $6, $7, $8}\''
> ping.dat')
*** Stopping network*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
sudo chown mininet:mininet ping.dat

```

Рисунок 3.17: Проведение эксперимента

Создадим новую директорию для эксперимента по повреждению пакетов. Изменим скрипт и запустим (Рисунок 3.18).

```

mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/corrupt-drop$ make
sudo python lab_netem_ii.py
*** Adding controller
*** Adding hosts
*** Adding switch
*** Creating links
*** Starting network
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** Set delay
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem corrupt 0.01%,')
*** Ping
*** h1 : ('ping -c 100', '10.0.0.2', '| grep "packet loss" | awk \'{print $6, $7, $8}\''
> ping.dat')
*** Stopping network*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
sudo chown mininet:mininet ping.dat

```

Рисунок 3.18: Проведение эксперимента

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я получила навыки проведения интерактивных экспериментов в среде Mininet по исследованию параметров сети, связанных с потерей, дублированием, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных.